

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Licenciatura en Ingeniería de Software Ingeniería Web



Proservis

Sistema web para un taller de reparación de equipos electrónicos

Fase 2

Arquitectura de información y diseño de interfaz

Fecha de entrega: 20 de octubre de 2026

Integrantes

Luis Cordero

Kevin Pan

Yongsheng Du

David Polo

Profesora

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

Grupo 1SF-133 · II semestre de 2026

1. Arquitectura de información

Proservis organiza la información alrededor de la orden de reparación. El cliente deja el equipo en el local; no hay visitas a domicilio. El folio PS-AAMM-#### identifica cada caso.

1.1 Contenido principal

Contenido	Qué guarda	Dónde se ve
Orden	Folio, clienteNombre, clienteTelefono, clienteCorreo, tipoEquipo, marcaModelo, falla, estado, fechas	Bandeja, cola, Mis órdenes, detalle
Estado	Recibida, asignada, en reparación, en espera, lista, entregada, cancelada	Listados y detalle
Intervención	Diagnóstico, trabajo, repuesto y tiempo	Detalle, solo técnico y coordinador
Historial	Cambio de estado, usuario, fecha y motivo	Detalle
Comentario	Nota del personal	Detalle
Usuario	Nombre, correo, rol y acceso	Usuarios (personal) y recepción (cliente)

1.2 Agrupaciones y jerarquía

La arquitectura se organiza en una jerarquía de tres niveles de profundidad para minimizar clics en el mostrador:

- Nivel 1 (Acceso y distribución): Iniciar sesión e Inicio (redirige y adapta la vista según el rol autenticado).

- Nivel 2 (Vistas operativas por categoría): Consulta del cliente (Mis órdenes), Recepción y control (Bandeja y Nueva orden), Taller (Cola del técnico) y Administración (Usuarios).

- Nivel 3 (Nodo convergente): Detalle de orden, donde confluyen cliente, coordinador y técnico con permisos diferenciados.

El sitio no tiene catálogo de productos ni sección de domicilio. Los tipos de equipo (Laptop, PC, Celular, Otro) se manejan como una categoría de clasificación dentro de la orden, no como páginas separadas.

Sistema de etiquetado (Labels): Se utilizan etiquetas en español claro, consistentes con el vocabulario del taller y los estados definidos en la Fase 1:

- Etiquetas de navegación: Inicio, Mis órdenes, Bandeja, Nueva orden, Cola del técnico, Usuarios, Cerrar sesión.

- Etiquetas de estado: Recibida, Asignada, En reparación, En espera de repuesto, Lista para entrega, Entregada y Cancelada.

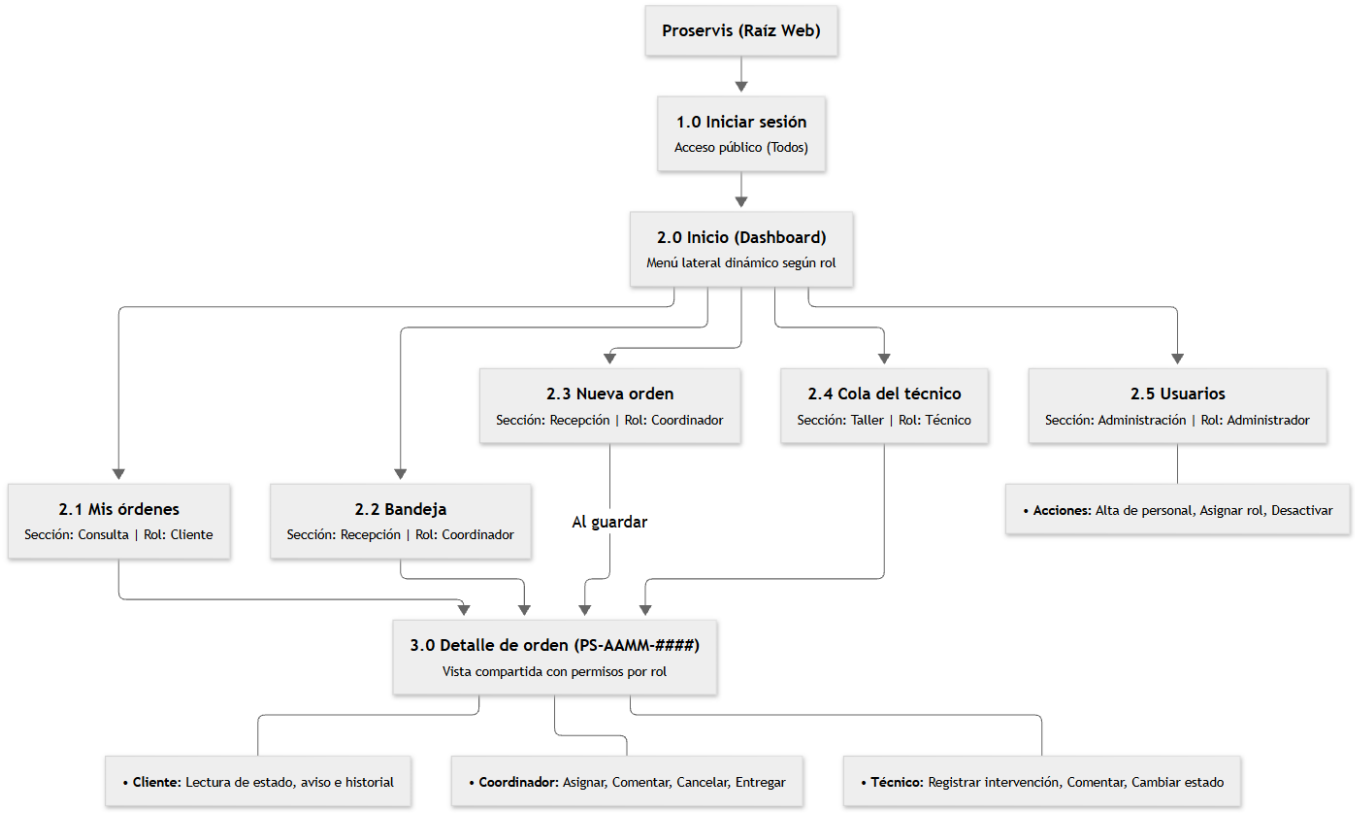
1.3 Mecanismos de acceso

Rol	Entra a	No entra a
Cliente	Mis órdenes y el detalle de las suyas	Bandeja, Nueva orden, cola, usuarios
Coordinador	Bandeja, Nueva orden, detalle, cancelar y entregar	Usuarios del personal
Técnico	Cola y detalle de lo asignado	Nueva orden y usuarios
Administrador	Usuarios del personal	No crea cuentas de cliente

La cuenta del cliente no se registra sola. Al guardar la orden, si el correo no existe, el sistema crea el acceso con rol Cliente.

2. Sitemap

Figura 1. Sitemap de Proservis



Página	Sección	Rol
Iniciar sesión	Acceso	Todos
Inicio	Resumen del rol	Todos
Mis órdenes	Consulta	Cliente
Bandeja	Recepción	Coordinador
Nueva orden	Recepción	Coordinador
Cola del técnico	Taller	Técnico
Detalle de orden	Caso	Cliente, coordinador, técnico
Usuarios	Administración	Administrador

3. Modelo de navegación

3.1 Menú principal por rol

Rol	Menú principal	Acciones secundarias, en el detalle
Cliente	Inicio, Mis órdenes	Ver historial. No asigna, no comenta, no entrega.
Coordinador	Inicio, Bandeja, Nueva orden	Asignar, comentar, cancelar, marcar Entregada.
Técnico	Inicio, Cola	Intervención, comentario, cambio de estado.
Administrador	Inicio, Usuarios	Alta, rol y desactivar acceso.

3.2 Enlaces

- Navegación global / principal (Menú lateral fijo): Visible en todas las pantallas internas tras iniciar sesión. Muestra únicamente los enlaces permitidos para el rol activo (RF-02) e incluye en la parte inferior el botón permanente de Cerrar sesión (RF-01).

- Navegación de listado y filtrado (Secundaria): En Bandeja, Cola del técnico y Mis órdenes se dispone de filtros rápidos por estado y fecha (RF-04), buscador por folio y acceso directo mediante el enlace "Abrir / Ver detalle" en cada fila.

- Navegación contextual (En Detalle de orden y formularios): Incluye ruta de ubicación (breadcrumbs como Inicio / Bandeja / Detalle) y botón de retorno ("Volver"). Las transiciones operativas (Asignar técnico, Registrar intervención, Cambiar estado, Dejar comentario, Cancelar orden y Marcar entregada) no abren páginas aisladas, sino que se ejecutan como acciones y paneles dentro del mismo Detalle de orden con validación y confirmación (RNF-02).

- Restricción de acceso por URL: Aunque el formato del folio (PS-AAMM-####) sea conocido, el sistema valida la sesión en cada enlace para impedir que un cliente acceda por URL al detalle de una orden ajena (RNF-05). El aviso de equipo listo (RF-12) se consulta directamente en Mis órdenes al visualizar el estado Lista para entrega.

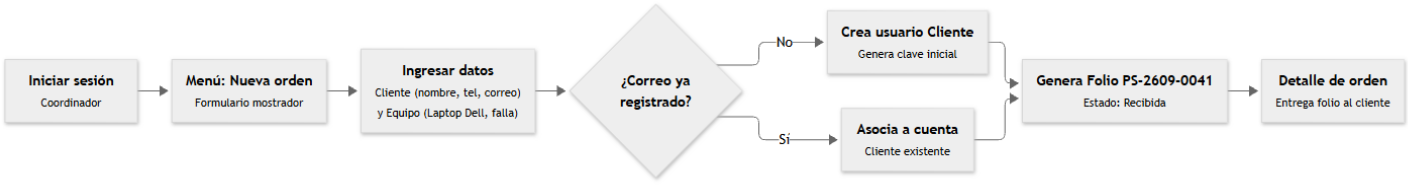
4. Flujos principales

4.1 Flujo de recepción en mostrador y generación de folio (EU-01 / CU-02)

Actor: Coordinador (con el cliente presente en el mostrador).

Recorrido: 1) Inicia sesión y selecciona Nueva orden en el menú lateral. 2) Registra nombre, teléfono y correo del cliente (máximo 7 campos obligatorios en menos de 3 minutos, RNF-01). 3) Elige tipo Laptop, marca/modelo Dell y describe la falla reportada. 4) Presiona Guardar. 5) Si el correo no está registrado, el sistema crea automáticamente el usuario con rol Cliente y contraseña inicial. 6) El sistema autogenera el folio PS-2609-0041 en estado Recibida y redirige al resumen/detalle para entregarle el número de folio al cliente.

Figura 2. Flujo de recepción



4.2 Flujo de asignación, diagnóstico y espera de repuesto (EU-02, EU-03 / CU-04, CU-05, CU-06, CU-07)

Actores: Coordinador y Técnico. Recorrido: 1) El coordinador entra a Bandeja, filtra las órdenes en estado Recibida, abre el folio PS-2609-0041 y asigna al técnico con menor carga (pasa a Asignada). 2) El técnico inicia sesión, entra a Cola del técnico y abre la orden PS-2609-0041. 3) Cambia el estado a En reparación y registra la intervención (diagnóstico de placa de carga, trabajo realizado, tiempo en minutos y repuesto requerido). 4) Agrega un comentario interno para el mostrador y cambia el estado a En espera de repuesto indicando el motivo. Alterno de cancelación (RF-08): Si el cliente desiste, el coordinador entra al detalle, pulsa Cancelar orden, confirma la acción y registra el motivo obligatorio.

Figura 3. Flujo de reparación



4.3 Flujo de aviso de equipo listo y entrega en el local (EU-04 / CU-03, CU-06, CU-08)

Actores: Técnico, Cliente y Coordinador. Recorrido: 1) Una vez instalado el repuesto, el técnico abre la orden desde su cola y actualiza el estado a Lista para entrega. 2) El cliente inicia sesión desde su celular o PC, entra a Mis órdenes y visualiza el aviso de que su folio PS-2609-0041 está en Lista para entrega (RF-12). 3) El cliente acude al mostrador del local con su folio. 4) El coordinador busca la orden en Bandeja, abre el detalle, verifica la entrega física y pulsa Marcar entregada, cerrando el ciclo en el historial.

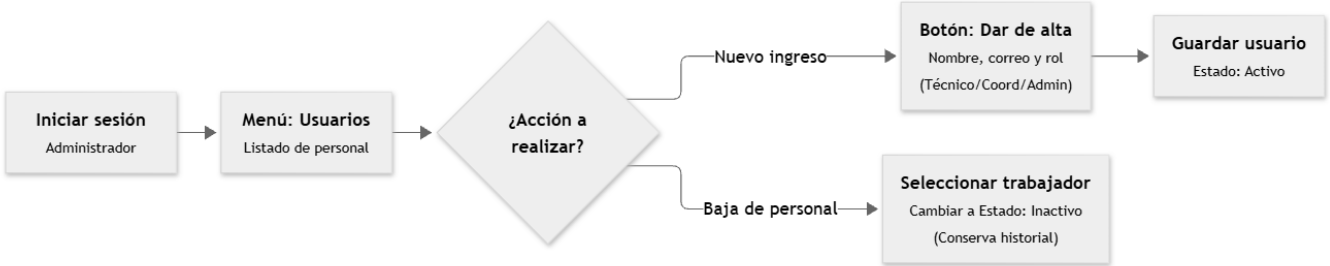
Figura 4. Flujo de entrega



4.4 Flujo de alta y gestión de personal del taller (EU-05 / CU-09)

Actor: Administrador. Recorrido: 1) El administrador inicia sesión y accede a la sección Usuarios en el menú lateral. 2) Pulsa en Dar de alta, completa nombre, correo institucional y asigna el rol del trabajador (Técnico, Coordinador o Administrador). 3) Guarda el registro dejando la cuenta en estado Activo. Alterno: Si un empleado deja de laborar en el taller, el administrador localiza su fila en el listado y desactiva su acceso sin borrar el historial de órdenes en las que participó.

Figura 4b. Flujo de gestión de personal



5. Wireframes

Se diseñaron los wireframes de baja fidelidad definiendo la distribución espacial en dos zonas: una barra lateral izquierda fija para la navegación principal según el rol activo (con cierre de sesión permanente abajo) y un contenedor central amplio para tablas de consulta, filtros, formularios de hasta 7 campos (RNF-01) y botones de acción contextual en el detalle de la orden.

Figura 5. Wireframe de iniciar sesión



Figura 6. Wireframe de bandeja

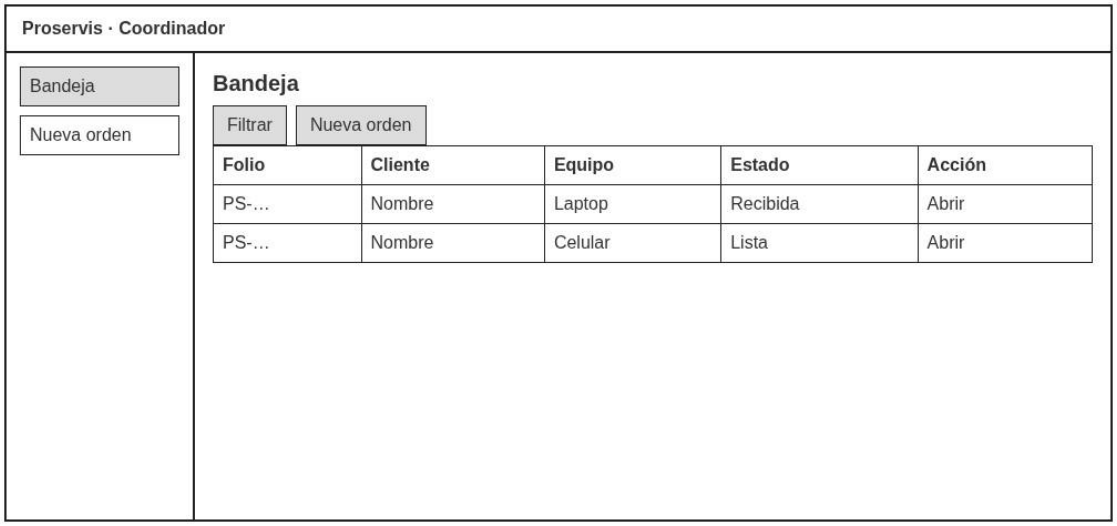


Figura 7. Wireframe de nueva orden

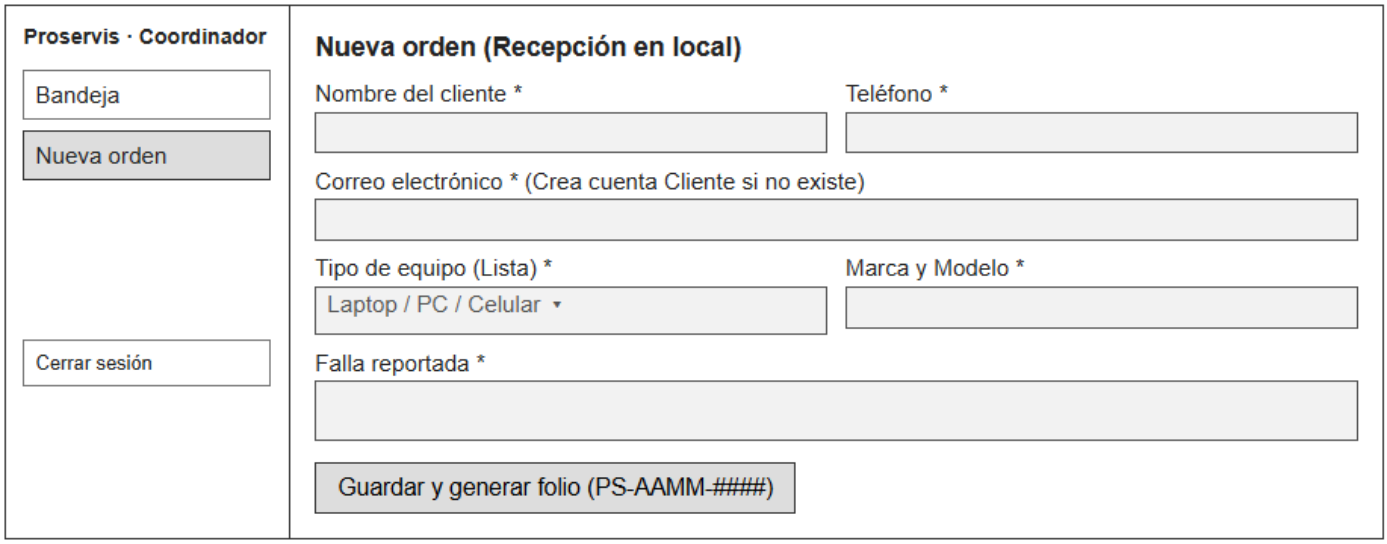


Figura 8. Wireframe de detalle



Figura 9. Wireframe de Mis órdenes

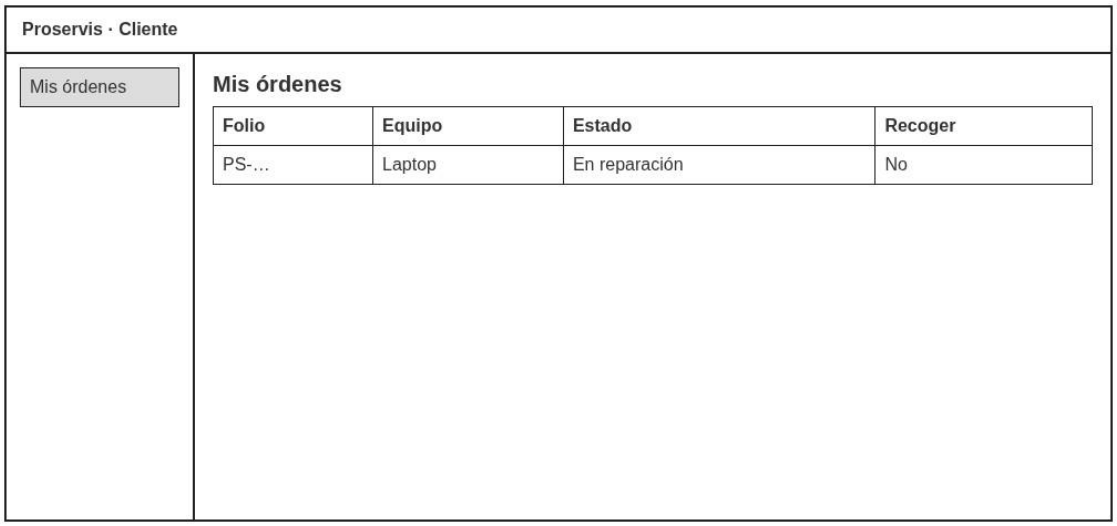


Figura 9b. Wireframe de Cola del técnico

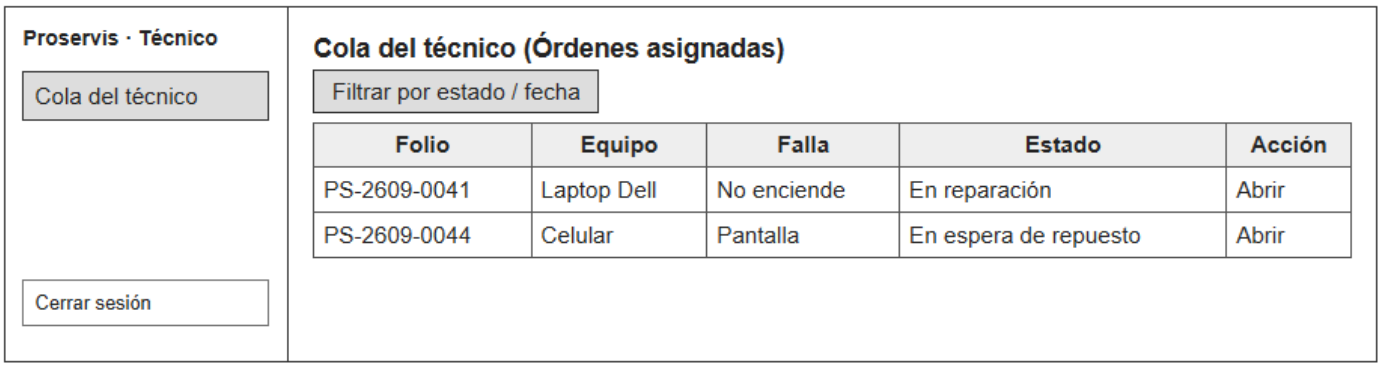
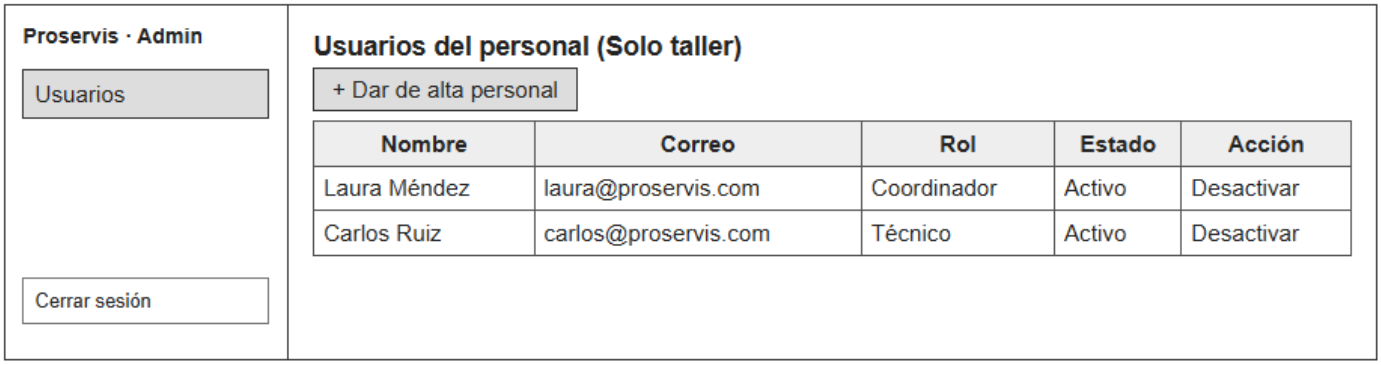


Figura 9c. Wireframe de Usuarios



6. Prototipo de interfaz

El prototipo de alta fidelidad aplica una paleta sobria de alto contraste (azul oscuro institucional #0F1E36 para navegación lateral, fondo gris claro #F8FAFC para reducir fatiga visual en el mostrador y etiquetas semánticas por color para los 7 estados). En las vistas operativas se integran paneles rápidos de lectura y actualización que reflejan los datos del Detalle de orden y la clase Intervencion (diagnóstico, trabajo, tiempo y repuesto).

Figura 10. Iniciar sesión

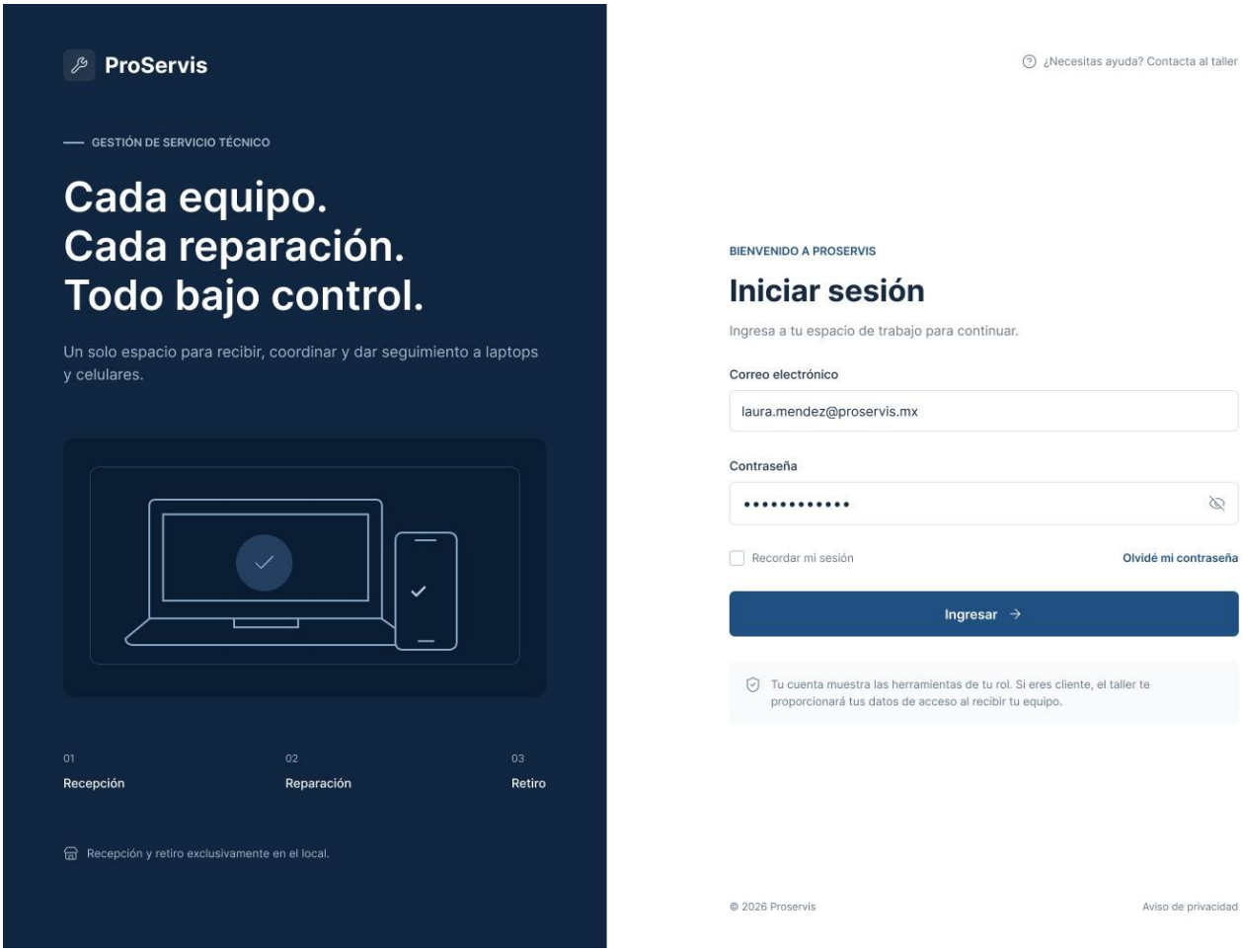


Figura 11. Bandeja del coordinador

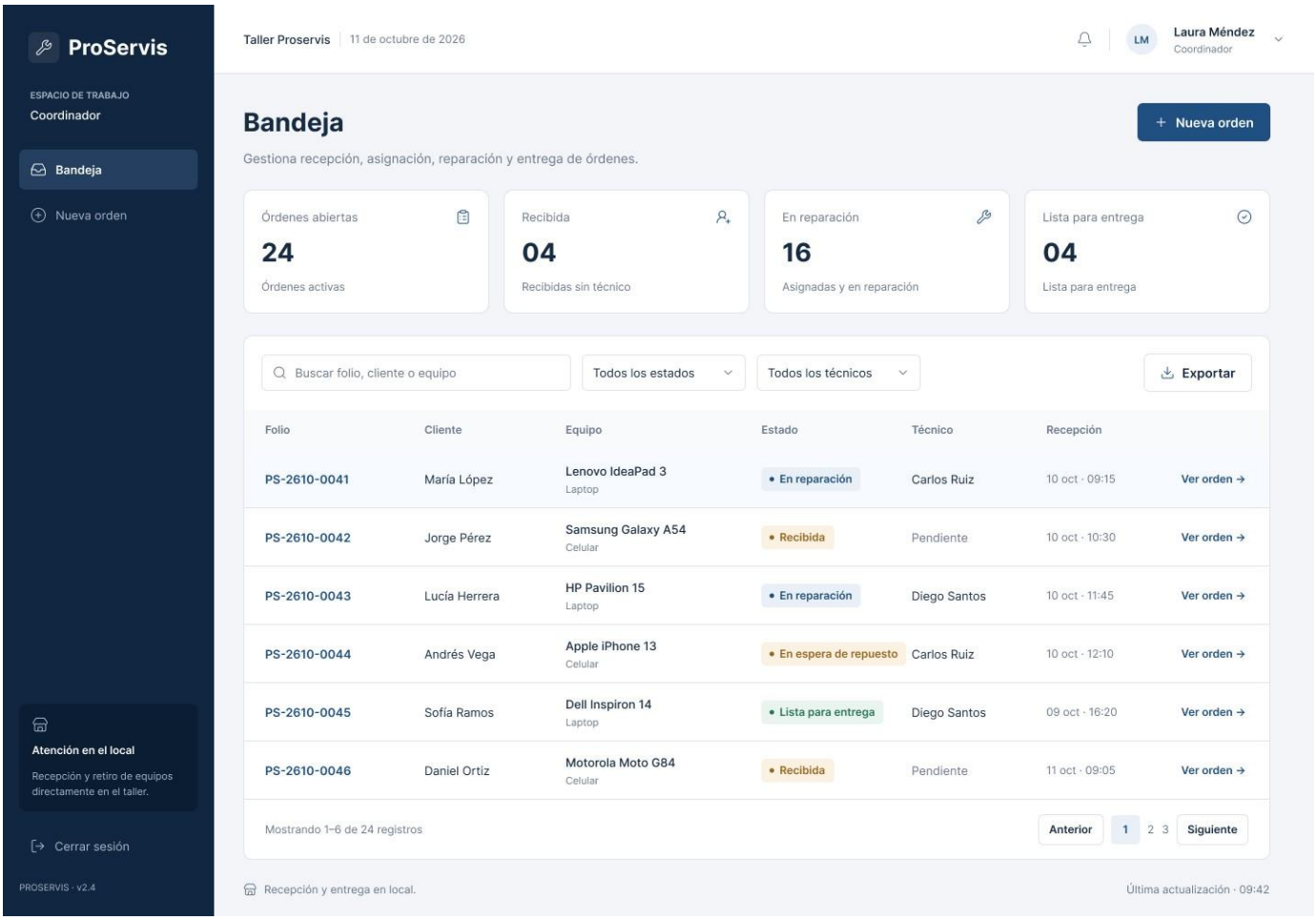


Figura 12. Nueva orden

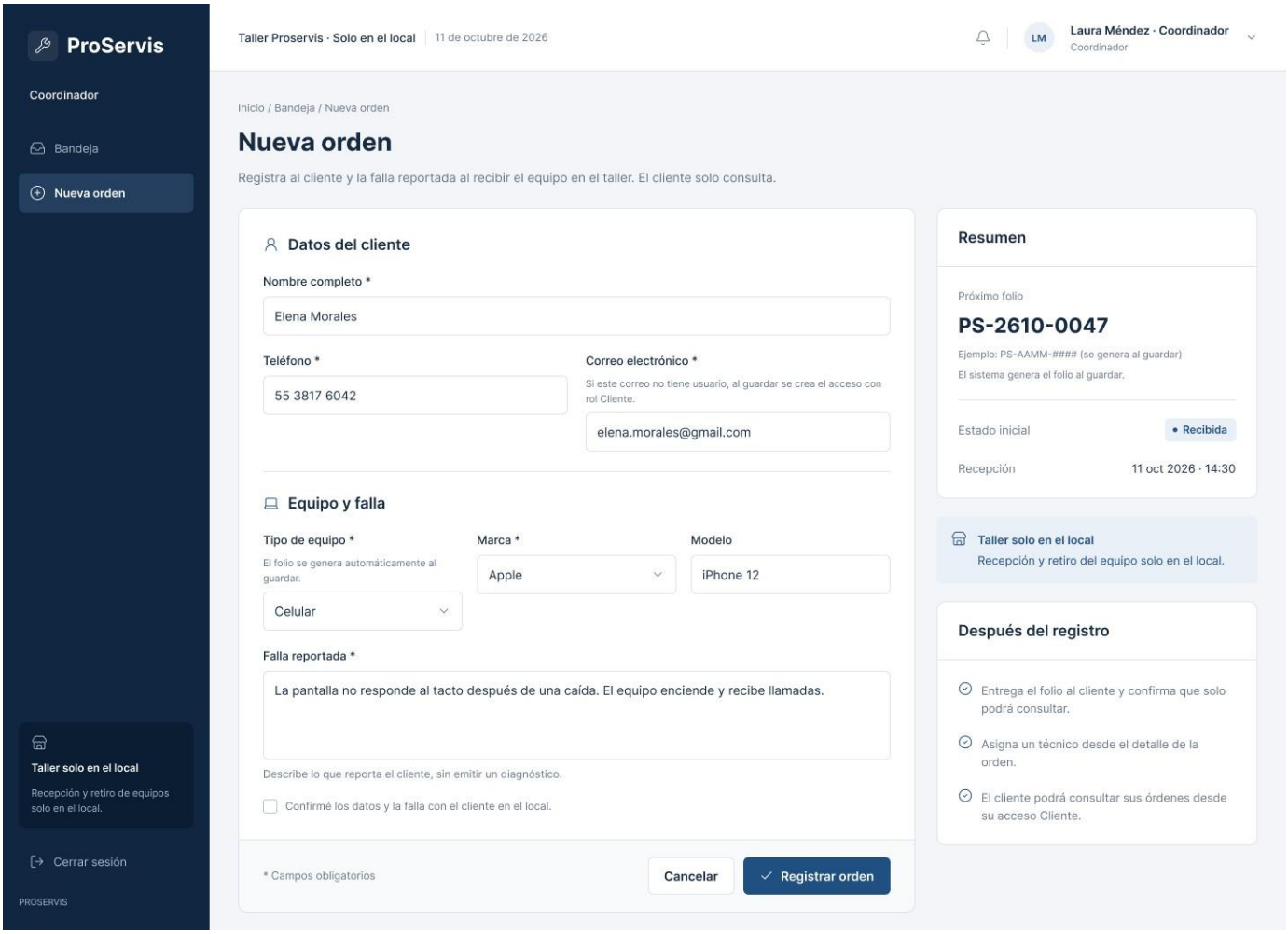


Figura 13. Detalle de la orden

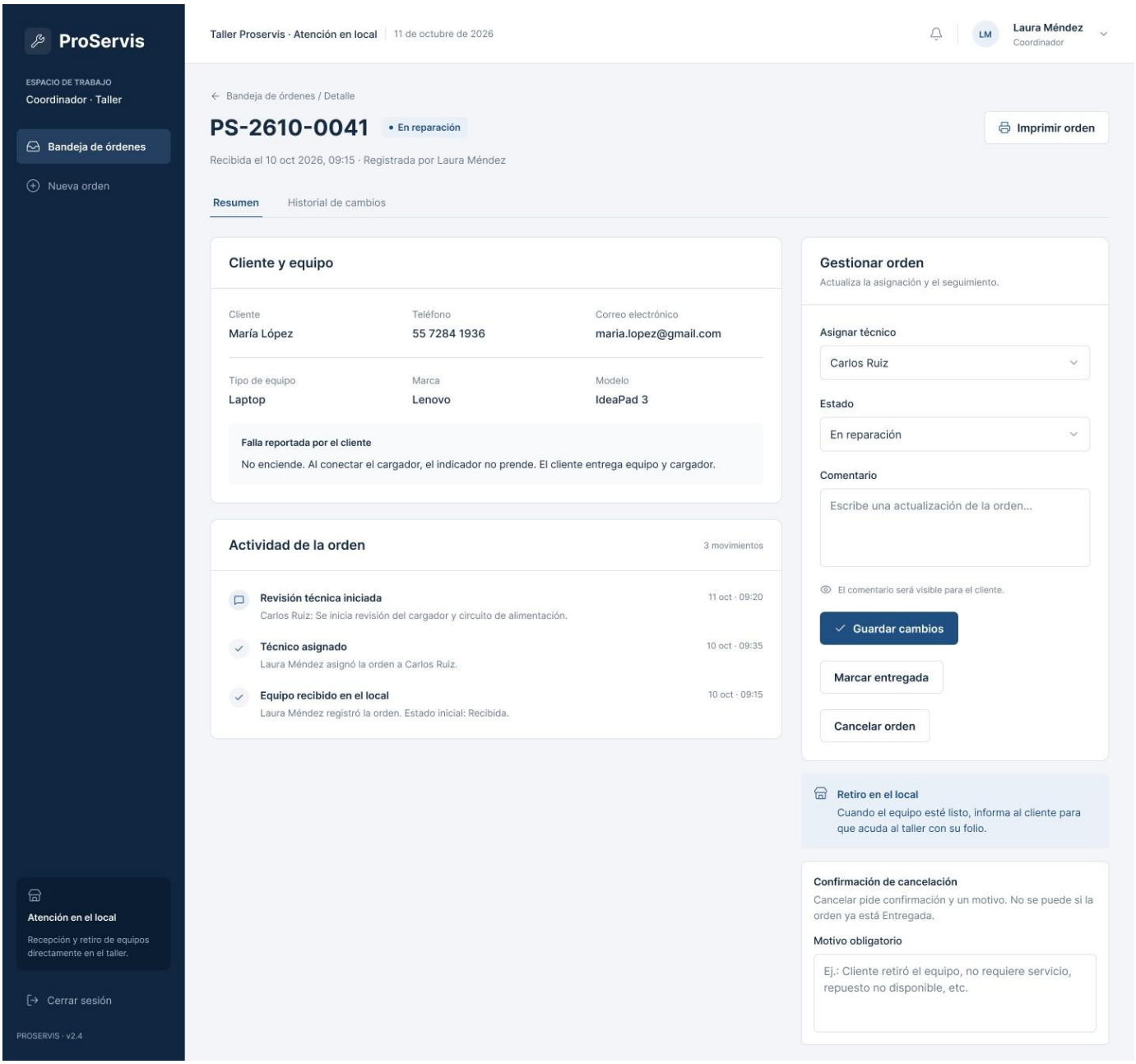


Figura 14. Mis órdenes, vista del cliente

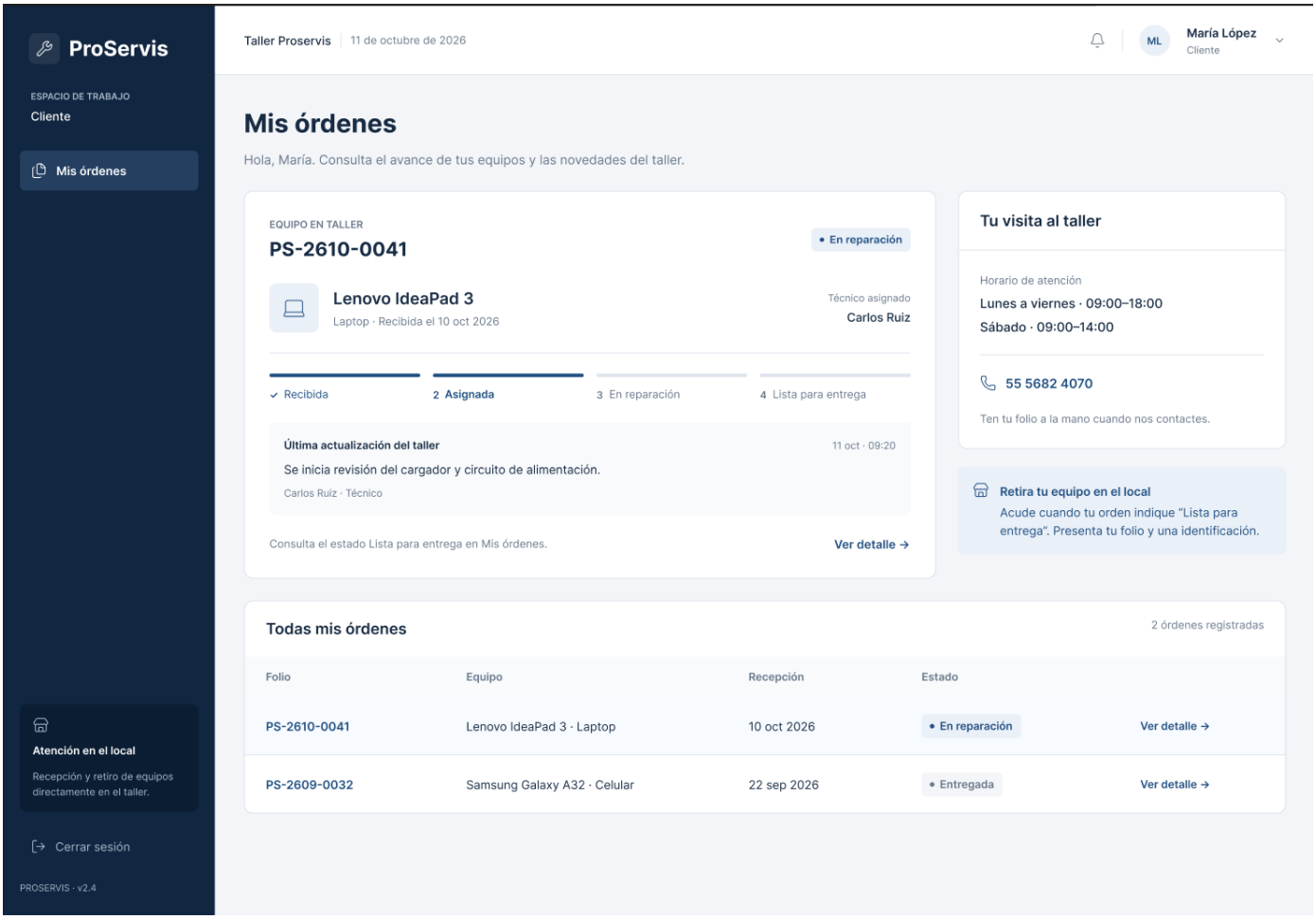


Figura 15. Cola del técnico

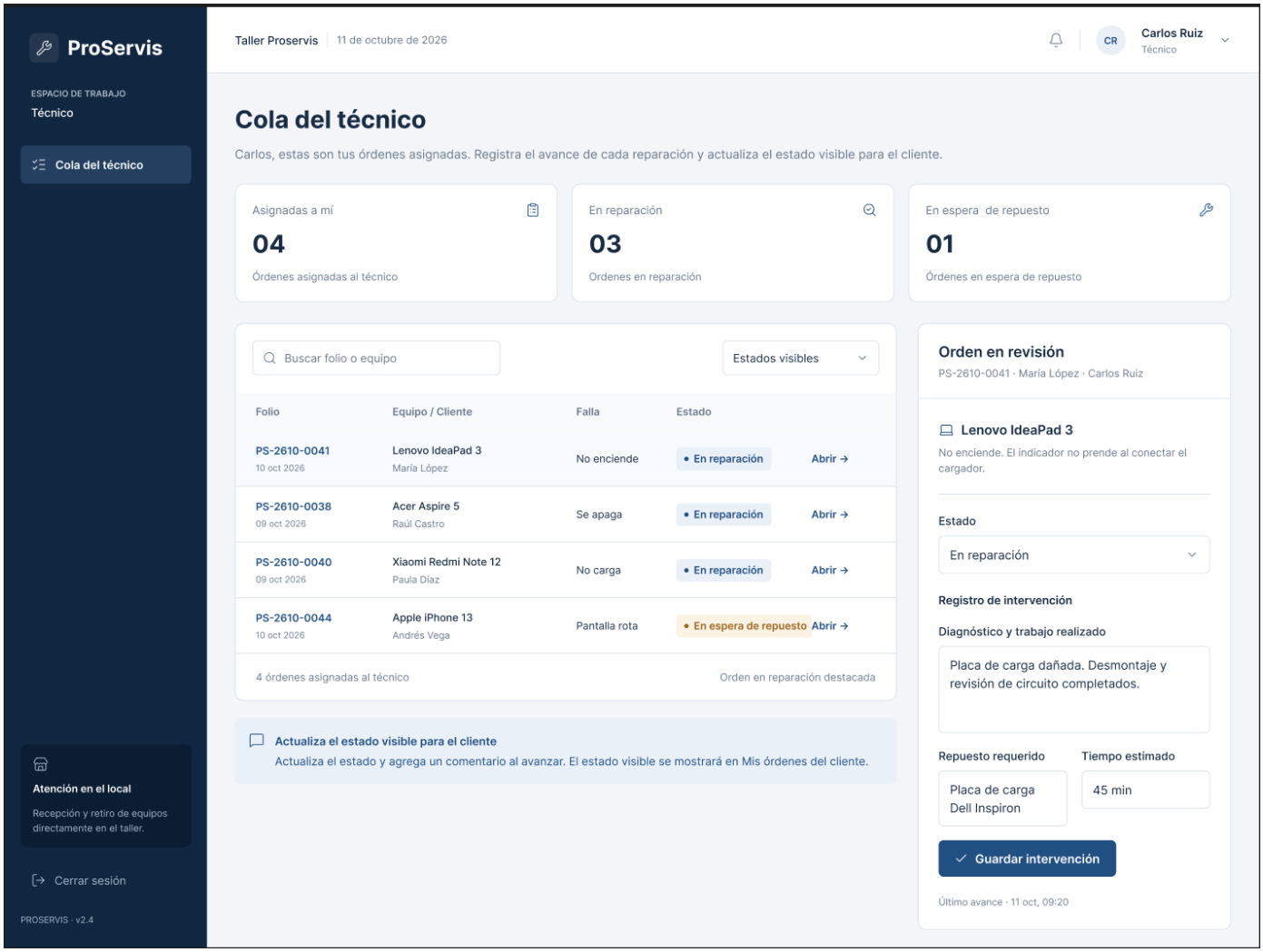
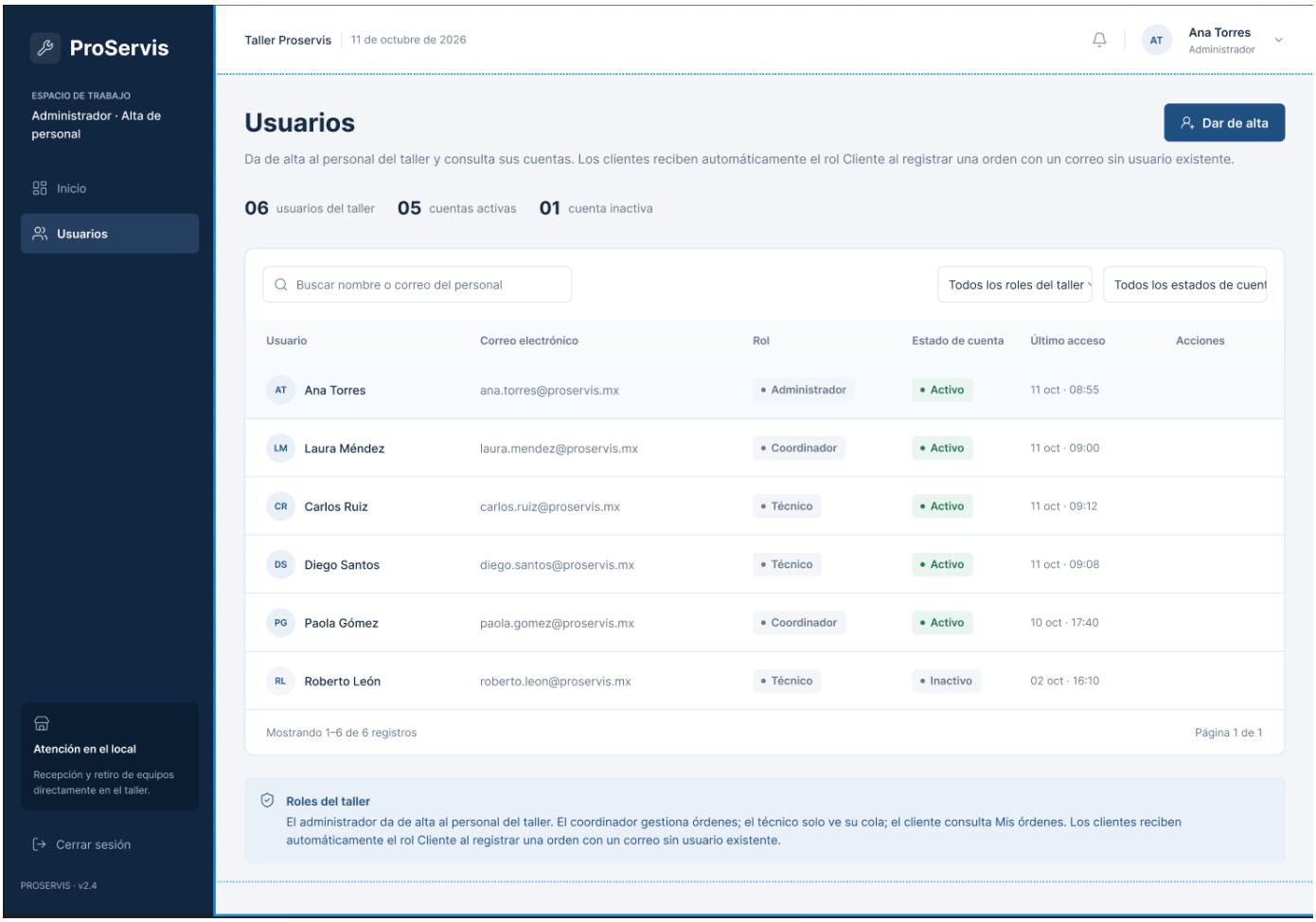


Figura 16. Usuarios del personal



Link del figma:

https://www.figma.com/design/iKZJv1DxQpTspuYNImXWWG/ProServis?node-id=01&t=gbfLdAHQaaSmASeg-1

7. Coherencia con la Fase 1

Fase 1	Dónde queda en esta fase
RF-01 Iniciar sesión	Pantalla de acceso y primer paso de los flujos
RNF-01 (< 3 min, máx. 7 campos)	Formulario de Nueva orden acotado a los 6 campos esenciales del cliente y equipo
RNF-03 y RNF-05 (Responsive y Seguridad)	Vistas limpias adaptables para consulta móvil del cliente y validación de sesión por rol
RF-03 Folio PS-AAMM-####	Nueva orden; el coordinador no escribe el número
Cuenta del cliente en recepción	Campo correo en Nueva orden
RF-05 Asignar	Botón del detalle, no una página nueva
RF-06 / Clase Intervencion	Panel de registro técnico en el detalle/cola con diagnóstico, trabajo, tiempo y repuesto
RF-08 Cancelar	Botón del detalle, con confirmación
RF-12 Aviso de listo	Estado en Mis órdenes, sin pantalla aparte
Sin domicilio	No hay página de visita ni de envío
CU-09 Usuarios	Solo administrador, solo personal

8. Autoría e IA

La IA se utilizó como apoyo para estructurar tablas, generar código de diagramas de flujo en Mermaid y refinar la maquetación visual. Toda la arquitectura de información, jerarquía por roles, reglas de navegación y coherencia con la Fase 1 fueron definidas y validadas por el equipo.

Tabla. Autoría y uso de la IA

Sección	Integrante(s)	Herramienta	Aporte de la IA	Aporte del equipo
1. Arquitectura	Luis Cordero	Elaboración propia (sin IA).	Ninguno	Definición de contenidos basados en las 5 clases de la Fase 1, jerarquía de 3 niveles, etiquetas y permisos por rol.
2. Sitemap	Kevin Pan	Mermaid Live / Grok (xAI). Prompt 1 (punto b).	Generación de código Mermaid para el diagrama del Sitemap.	Estructura de páginas separando vistas operativas y dejando Detalle de orden como nodo convergente.
3 y 4. Navegación y flujos	Yongsheng Du	Mermaid Live / Grok (xAI). Prompt 2 (punto b).	Generación de diagramas de los flujos de navegación.	Diseño de la navegación principal/secundaria y definición paso a paso de los 4 flujos del taller con el folio PS-2609-0041.
5. Wireframes	David Polo	Elaboración propia (Balsamiq / Draw.io).	Ninguno	Diseño estructural de baja fidelidad para las pantallas respetando el límite de campos del RNF-01.
6. Prototipo	David Polo, equipo	Figma / Apoyo visual IA. Prompt 3 (punto b).	Apoyo en generación de propuesta visual de interfaz y estilos.	Adaptación a las reglas del taller local (sin domicilio), estados de la Fase 1 y vistas diferenciadas para los 4 roles.
7. Coherencia Fase 1	Luis Cordero, equipo	Elaboración propia (sin IA).	Ninguno.	Verificación manual de que los 12 RF, los 8 RNF, casos de uso y clases se reflejen en las pantallas.

b) Prompts más relevantes

Prompt 1 (Sección 2). "Genera el código en sintaxis Mermaid para el Sitemap de Proservis mostrando la jerarquía desde Iniciar sesión e Inicio hacia las vistas de los 4 roles (Mis órdenes, Bandeja, Nueva orden, Cola del técnico y Usuarios) convergiendo en Detalle de orden."

Prompt 2 (Secciones 3 y 4). "Genera en Mermaid los diagramas de flujo de navegación para: 1) recepción de laptop en mostrador con creación de cliente y folio PS-2609-0041, 2) diagnóstico técnico con espera de repuesto o cancelación, y 3) aviso en Mis órdenes y entrega en el local."

Prompt 3 (Sección 6). "Genera una propuesta de diseño visual de interfaz para las pantallas de Proservis (Iniciar sesión, Bandeja, Nueva orden, Detalle de orden, Mis órdenes, Cola del técnico y Usuarios) manteniendo un menú lateral según el rol y atención exclusiva en el local."